

Instituto Nacional de Osicala



Modulo 3.4

Elaboración de documentación De sistemas Informáticos

GUÍAS DE TRABAJO SEMANALES – ETAPAS 3 Y 4

Nombre del alumno:

Edwin Josué Acosta García

Nivel Académico:

3ro Técnico Vocacional En Desarrollo De Software

Docente:

Juan Francisco Hernadez

INSTRUCCIONES GENERALES PARA EL ESTUDIANTE

Esta guía de trabajo tiene actividades para completarlas en las horas semanales establecidas en el plan de estudios.

Reglas:

- No escriba ejemplos resueltos; usted debe investigar, analizar y crear sus propias respuestas.
- Adjunte capturas, pantallazos o dibujos donde se solicite.
- Trabaje en equipo o individual, si trabaja en equipo cada quien debe de tener su propia copia de la guía completa.
- En los Bloques 1, 2, 3 y 4 de cada semana se le asignan manuales de muestra y herramientas específicas que debe analizar, probar y documentar.

Contenido

ETAPA 3 – DECIDIR.....4

ANÁLISIS DE AUDIENCIAS Y PERFILES DE USUARIO Producto: 3 fichas de persona (Personas) +
Matriz de necesidades.6

PARTE 1: Cuadro comparativo de normas + Análisis crítico de 2 manuales ajenos......7

PASO 3: ANÁLISIS DEL MANUAL “MALO”9

PARTE 2: ANÁLISIS DE AUDIENCIAS Y PERFILES DE USUARIO 10

PASO 3: FICHA PERSONA 2 Y 3 11

Parte II..... 13

**BENCHMARKING DE HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS | Producto: Tabla comparativa de
herramientas probadas + Evidencias en capturas.**..... 13

Parte IV 21

PARTE IV..... 22

PASO 2: 23

PASO 3: 24

ETAPA 3 – DECIDIR

"Definir la estrategia documental antes de escribir una sola línea"

INVESTIGACIÓN NORMATIVA Y ANÁLISIS DE MANUALES REALES

Producto: Cuadro comparativo de normas + Análisis crítico de 2 manuales ajenos.

Actividad	Trabajo a desarrollar	Material de apoyo / Enlaces / Herramientas de muestra
Paso 1: Búsqueda normativa	Investigue en fuentes oficiales: IEEE 829 (estructura de pruebas y documentación) e ISO/IEC 26514 (diseño de documentación para usuarios). Escriba 5 puntos clave que exige cada norma sobre manuales de usuario.	ENLACES: • https://standards.ieee.org/standard/829-2008.html • https://www.iso.org/standard/43046.html • https://www.w3.org/
Paso 2: Análisis de manual "bueno"	MANUAL DE MUESTRA ASIGNADO: Analice el "Manual de Microsoft Word 365" (versión web). Anote: (a) ¿Cómo está estructurado?, (b) ¿Usa lenguaje técnico o para	MANUAL DE MUESTRA: Manual de Microsoft Word 365 (disponible en https://support.microsoft.com/es-es/word). HERRAMIENTA: Navegador web.

	no expertos?, (c) ¿Tiene capturas?, (d) ¿Cómo maneja los errores?	Guarde 3 capturas de pantalla del manual analizado.
Paso 3: Análisis de manual "malo"	MANUAL DE MUESTRA ASIGNADO: Busque un manual de software de código abierto traducido automáticamente (ej. manual de alguna librería de GitHub traducida al español por Google Translate). Anote 5 fallos graves y explique por qué afectan al usuario.	MANUAL DE MUESTRA: Buscar en GitHub un README.md traducido automáticamente al español (ej. algún proyecto de India o China con traducción deficiente). HERRAMIENTA: Navegador + Google Translate.
Paso 4: Comparación	Elabore tabla comparativa: Norma vs. Manual bueno (Microsoft) vs. Manual malo (GitHub traducido). ¿Cuál cumple la norma y cuál no? Justifique con citas de ser posible.	HERRAMIENTA: Procesador de texto (Word, Google Docs o LibreOffice). Use la tabla de 3 columnas.
Paso 5: Conclusión	Redacte 5 líneas explicando: "¿Por qué es importante documentar bajo estándares internacionales en El Salvador?"	REFERENCIA: Plan de Estudios del MINED (págs. 101-115) sobre estándares ISO y W3C.

ANÁLISIS DE AUDIENCIAS Y PERFILES DE USUARIO Producto: 3 fichas de persona (Personas) + Matriz de necesidades.

Actividad	Trabajo a desarrollar	Material de apoyo / Enlaces / Herramientas de muestra
Paso 1: Brainstorming	En su equipo, listen todos los posibles usuarios de su sistema. Clasifíquelos por nivel técnico (bajo/medio/alto), edad estimada, dispositivo (PC/celular/tablet) y frecuencia de uso.	HERRAMIENTA DE MUESTRA: Plantilla "User Persona" de Canva. ENLACE: https://www.canva.com/templates/?search=user-persona MANUAL DE MUESTRA: Guía de diseño centrado en el usuario de Nielsen Norman Group (resumen).
Paso 2: Ficha Persona 1	Cree la ficha del usuario principal: nombre ficticio, ocupación, frustraciones, metas, conocimiento tecnológico, qué lee (manuales o videos). Mínimo 10 datos.	
Paso 3: Ficha Persona 2 y 3	Repita el proceso para dos perfiles adicionales (ej. administrador técnico y cliente final).	
Paso 4: Matriz de necesidades	Para cada persona, defina: qué necesita saber, medio preferido (PDF, video, infografía), nivel de detalle requerido.	https://www.nngroup.com/articles/
Paso 5: Validación interna	Intercambie fichas con otro equipo. El otro equipo debe adivinar qué persona es la más exigente técnicamente. Si no lo logra, mejore la ficha.	

PARTE 1: Cuadro comparativo de normas + Análisis crítico de 2 manuales ajenos.

PASO 1: BÚSQUEDA NORMATIVA

IEEE 829 (estructura de pruebas y documentación)

- 1- La documentación tiene que tener una estructura organizada y consistente.
- 2- Debe definirse claramente los objetivos de las pruebas.
- 3- Es necesario documentar procedimientos y resultados.
- 4- Debe existir trazabilidad entre los requisitos y pruebas.
- 5- Los documentos deben mantenerse actualizados.

ISO/IEC 26514 (diseño de documentación para usuarios).

- 1- La documentación debe estar orientada al usuario.
- 2- Debe utilizar un lenguaje claro y comprensible.
- 3- Tiene que incluir instrucciones paso a paso.
- 4- Debe contener ejemplos e ilustraciones cuando es necesario.

Debe facilitar la búsqueda rápida de la información.

PASO 2: ANÁLISIS DEL MANUAL “BUENO”

(a) ¿Cómo está estructurado? El manual está estructurado en secciones temáticas claramente separadas, cada una con un título descriptivo.

(b) ¿Usa lenguaje técnico o para no expertos? Usa un lenguaje sencillo orientado a usuarios sin experiencia y avanzados. Cuando emplea términos técnicos los explica claramente.

(c) ¿Tiene capturas? Si

(d) ¿Cómo maneja los errores? El manual anticipa errores comunes y los aclara antes de que ocurran, y también incluye recomendaciones.

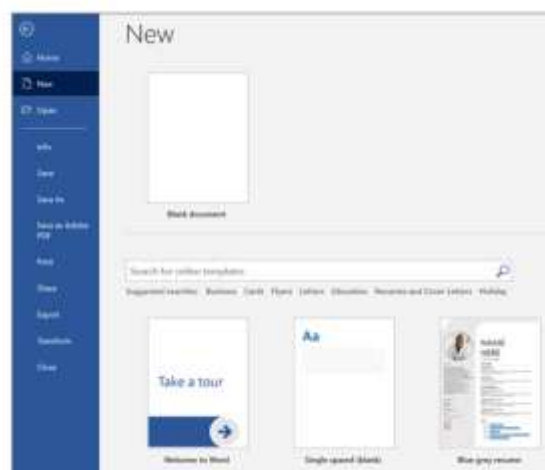
Captura 1

Crear un documento nuevo

1. En la pestaña **Archivo**, seleccione **Nuevo**.
2. Seleccione **Documento en blanco**, haga doble clic en una imagen de plantilla o escriba el tipo de documento en el cuadro **Buscar plantillas en línea** y presione **Entrar**.

Recomendación

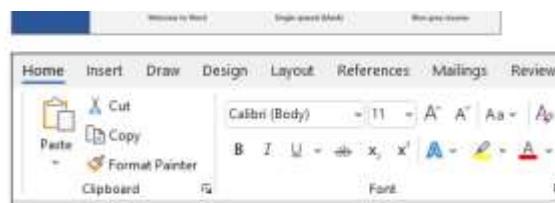
Para practicar con las características de Word, pruebe una guía de aprendizaje como **Bienvenido a Word** o **Insertar la primera tabla de contenido**.



Captura 2

Agregar texto y darle formato

1. Haz clic en la nueva página en blanco y escribe algo de texto.
2. Seleccione el texto al que dar formato y elija las opciones de fuente en la pestaña **Inicio**: **Negrita**, **Cursiva**, **Víñetas**, **Numeración** y mucho más.



Captura 3

Agregar imágenes, formas, elementos SmartArt, gráfico, etc

1. Seleccione la pestaña **Insertar**.
 2. Seleccione lo que quiera agregar:
- **Tablas**: elija **Tabla**, mantenga el mouse sobre el tamaño que desee y selecciónelo.
 - **Imágenes**: seleccione **Imágenes**, busque una imagen en el equipo, una imagen de archivo en línea o con una búsqueda de imágenes en Bing.

Nota

Las versiones anteriores de Word pueden tener imágenes en **línea** en la cinta de opciones junto a **Imágenes**.

- **Formas**: seleccione **Formas** y elija una forma de la lista desplegable.
- **Iconos**: elige **Iconos**, elige el que quieras y selecciona **Insertar**.
- **Modelos 3D**: selecciona **Modelos 3D**, elige un archivo o un origen en línea, elige la imagen que quieras y selecciona **Insertar**.
- **SmartArt**: elija **SmartArt**, elija un elemento gráfico SmartArt y haga clic en **Aceptar**.
- **Gráfico**: seleccione **Gráfico**, elija el gráfico que desee y selecciona **Aceptar**.
- **Captura de pantalla**: seleccione **Captura de pantalla** y seleccione una en la lista desplegable.



PASO 3: ANÁLISIS DEL MANUAL “MALO”

Fallo 1: Traducción incorrecta.

Impacto: El usuario puede interpretar mal las instrucciones.

Fallo 2: Uso excesivo de términos en inglés.

Impacto: Dificulta la comprensión para usuarios hispanohablantes.

Fallo 3: Instrucciones incompletas.

Impacto: El usuario no puede terminar correctamente la tarea.

Fallo 4: Ausencia de imágenes.

Impacto: Reduce la facilidad de aprendizaje.

Fallo 5: Errores gramaticales y de formato.

Impacto: Disminuye la credibilidad del documento.

PASO 4: COMPARACIÓN

Criterio	Manual Microsoft Word	Manual GitHub traducido
Lenguaje claro	Si	No
Organización	Excelente	Deficiente
Capturas de pantalla	Si	No
Ayuda para errores	Si	Limitada
Cumplimiento ISO/IEC 26514	Alto	Bajo
Cumplimiento IEEE 829	Alto	Bajo

Conclusión comparativa

El manual de Microsoft Word cumple mejor con las normas internacionales porque presenta una estructura organizada, lenguaje claro y soporte visual. El manual traducido automáticamente presenta errores de redacción y menor calidad documental.

PARTE 5: CONCLUSIÓN

La documentación basada en estándares internacionales mejora la calidad de los sistemas informáticos. Además, facilita la comprensión por parte de los usuarios y garantiza uniformidad en la información. En El Salvador, estos estándares ayudan a desarrollar software más profesional y competitivo. También facilitan el mantenimiento de los sistemas y la capacitación de los usuarios.

PARTE 2: ANÁLISIS DE AUDIENCIAS Y PERFILES DE USUARIO
PASO 1: BRAINSTORMING

Tipo de usuario	Nivel técnico	Edad	Dispositivo	Frecuencia
Estudiante	Medio	16-20	PC y celular	Diaria
Docente	Medio	25-50	PC	Diaria
Administrador	Alto	20-50	PC	Diaria
Padre de familia	Bajo	30-60	Celular	Ocasional

PASO 2: FICHA PERSONA 1

Nombre

Carlos Martínez

Ocupación

Estudiante de bachillerato

Datos

1. 17 años.
2. Utiliza laptop.
3. Usa Android.
4. Conocimiento tecnológico medio.
5. Accede diariamente al sistema.
6. Busca rapidez.
7. Prefiere tutoriales en video.
8. Se frustra con errores técnicos.
9. Necesita instrucciones sencillas.
10. Desea consultar tareas y notas fácilmente.

PASO 3: FICHA PERSONA 2 Y 3

Persona 2:

Nombre: Ana López

Ocupación: Docente

Datos

1. 35 años.
2. Nivel tecnológico medio.
3. Utiliza laptop.
4. Usa el sistema todos los días.
5. Administra tareas.
6. Publica materiales.
7. Prefiere manuales PDF.
8. Busca información clara.
9. Necesita resolver dudas rápidamente.
10. Valora la organización.

Persona 3

Nombre: Luis Hernández

Ocupación: Administrador del sistema

Datos

1. 29 años.
2. Nivel técnico alto.
3. Maneja bases de datos.
4. Utiliza PC.
5. Supervisa usuarios.
6. Realiza respaldos.

7. Configura permisos.
8. Requiere documentación técnica.
9. Usa el sistema diariamente.
10. Necesita información detallada.

PASO 4: MATRIZ DE NECESIDADES

Persona	¿Qué necesita saber?	Medio preferido	Nivel de detalle
Carlos	Uso básico del sistema	Video	Bajo
Ana	Gestión de documentos	PDF	Medio
Luis	Configuración avanzada	Manual técnico PDF	Alto

Parte II

BENCHMARKING DE HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS | Producto: Tabla comparativa de herramientas probadas + Evidencias en capturas.

Actividad	Trabajo a desarrollar	Material de apoyo / Enlaces / Herramientas de muestra
Paso 1: Capturadores de pantalla	Instale y pruebe 3 herramientas asignadas. Tome 1 captura con cada una. Compare: facilidad de uso, formato de salida, anotaciones.	HERRAMIENTAS DE MUESTRA ASIGNADAS: • ShareX (https://getsharex.com/) • Lightshot (https://app.prntscr.com/) • OBS Studio (https://obsproject.com/) MANUAL DE MUESTRA: Guía de instalación de ShareX (del sitio oficial).
Paso 2: Procesadores de texto	Abra 3 procesadores asignados. Cree un documento de prueba en cada uno con título, numeración automática, índice e imagen. Evalúe cuál genera mejor PDF.	HERRAMIENTAS DE MUESTRA ASIGNADAS: • Microsoft Word (licencia del INO) • Google Docs (https://docs.google.com/) • LibreOffice Writer (https://www.libreoffice.org/) MANUAL DE MUESTRA: Manual de estilos de LibreOffice.
Paso 3: Editores de video	Investigue 3 editores asignados. Descargue 1. Grabe 30 segundos de pantalla. Exporte. Anote peso del archivo, calidad y facilidad.	HERRAMIENTAS DE MUESTRA ASIGNADAS: • CapCut (https://www.capcut.com/) • Clipchamp (https://clipchamp.com/es/) • OBS Studio (ya instalado) MANUAL DE MUESTRA: Tutorial de inicio rápido de CapCut (YouTube oficial).
Paso 4: Herramientas de diseño	Pruebe herramientas asignadas para crear una flecha roja y un recuadro amarillo sobre una captura. Adjunte la imagen editada.	HERRAMIENTAS DE MUESTRA ASIGNADAS: • Canva (https://www.canva.com/) • Paint.NET (https://www.getpaint.net/) • GIMP (https://www.gimp.org/) MANUAL DE MUESTRA: Manual de

		GIMP en español (https://docs.gimp.org/2.10/es/).
Paso 5: Decisión técnica	Complete la tabla: Herramienta ¿La probó? Pros Contras ¿La elegirá? Justifique su elección final para cada categoría.	HERRAMIENTA: Tabla en Word o Excel. MANUAL DE MUESTRA: Rúbrica de evaluación de herramientas (anexo del docente).

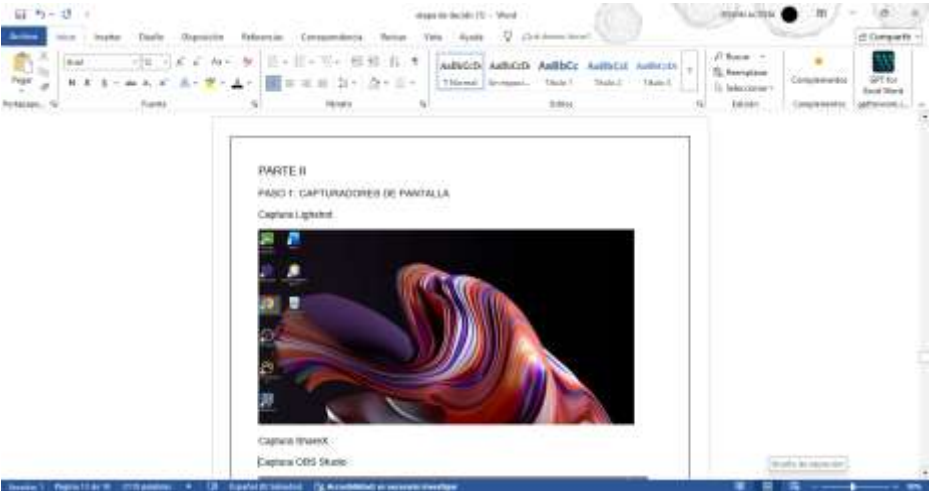
PARTE II

PASO 1: CAPTURADORES DE PANTALLA

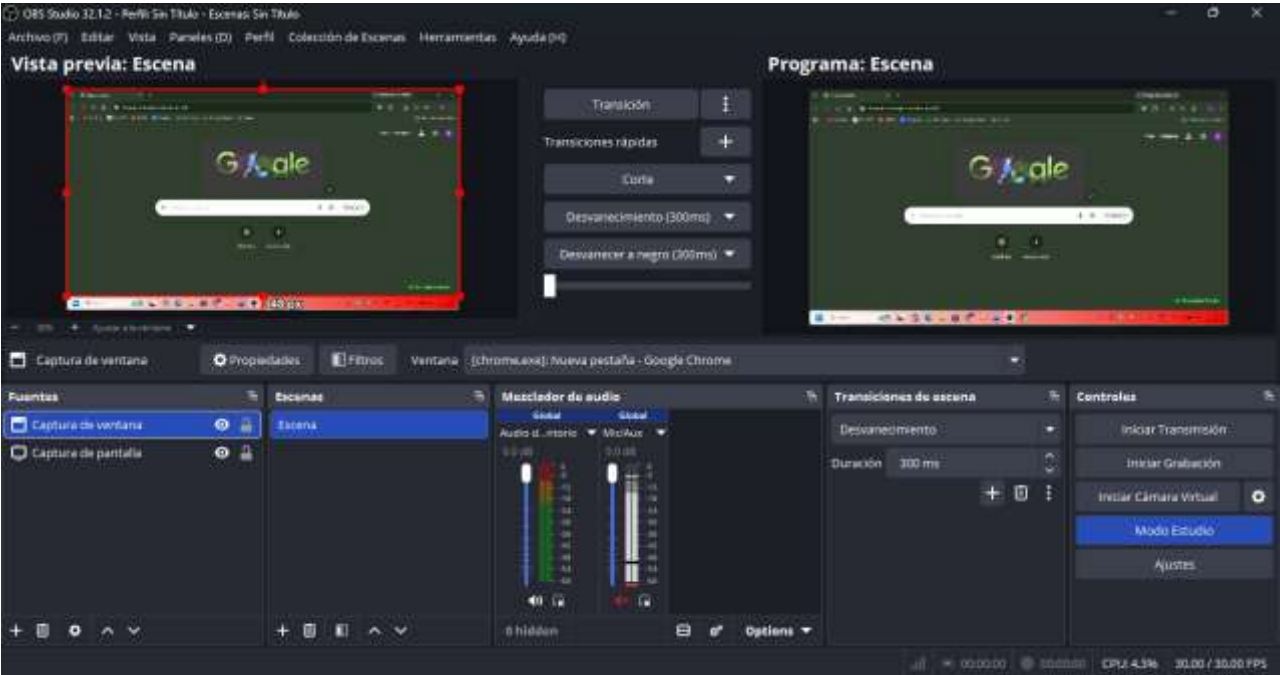
Captura Lighshot



Captura ShareX



Captura OBS Studio



Herramienta	Facilidad de uso	Formato de salida	Herramientas de anotación	Observación
-------------	------------------	-------------------	---------------------------	-------------

ShareX	Alta	PNG, JPG, GIF	Flechas, texto, resaltado, recortes	Muy completa para documentación.
Lighshot	Muy alta	PNG	Flechas, texto, líneas y resaltado	Ideal para capturas rápidas.
OBS Studio	Media	PNG	Muy pocas opciones	Está enfocado principalmente a grabar pantalla.

PASO 2: PROCESADORES DE TEXTO

Herramienta	Facilidad	Índice automático	Exportar PDF	Observación
Microsoft Word	Excelente	Sí	Excelente	Muy completo y profesional.
Google Docs	Buena	Sí	Buena	Ideal para trabajo colaborativo.
LibreOffice Writer	Buena	Sí	Buena	Gratuito y con muchas funciones.

Microsoft Word genera documentos con mejor formato y compatibilidad. Google Docs facilita el trabajo en línea y LibreOffice es una excelente alternativa gratuita.

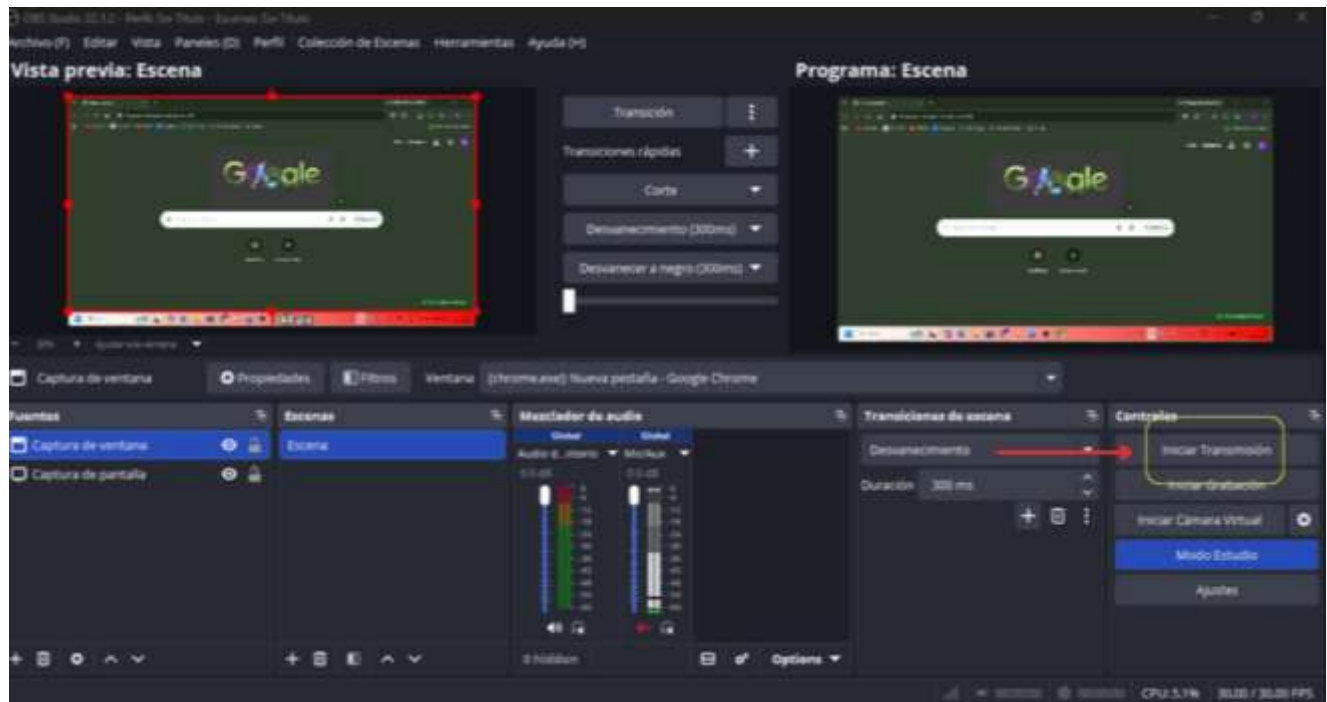
PASO 3: EDITORES DE VIDEO

Se usó CapCut y OBS Studio para hacer la prueba

Herramienta	Peso del archivo	Calidad	Facilidad de uso
CapCut	8.75MB	Alta	Fácil
Clipchamp	Variable	Alta	Fácil
OBS Studio	22.0MB	Alta	Intermedia

PASO 4: HERRAMIENTAS DE DISEÑO

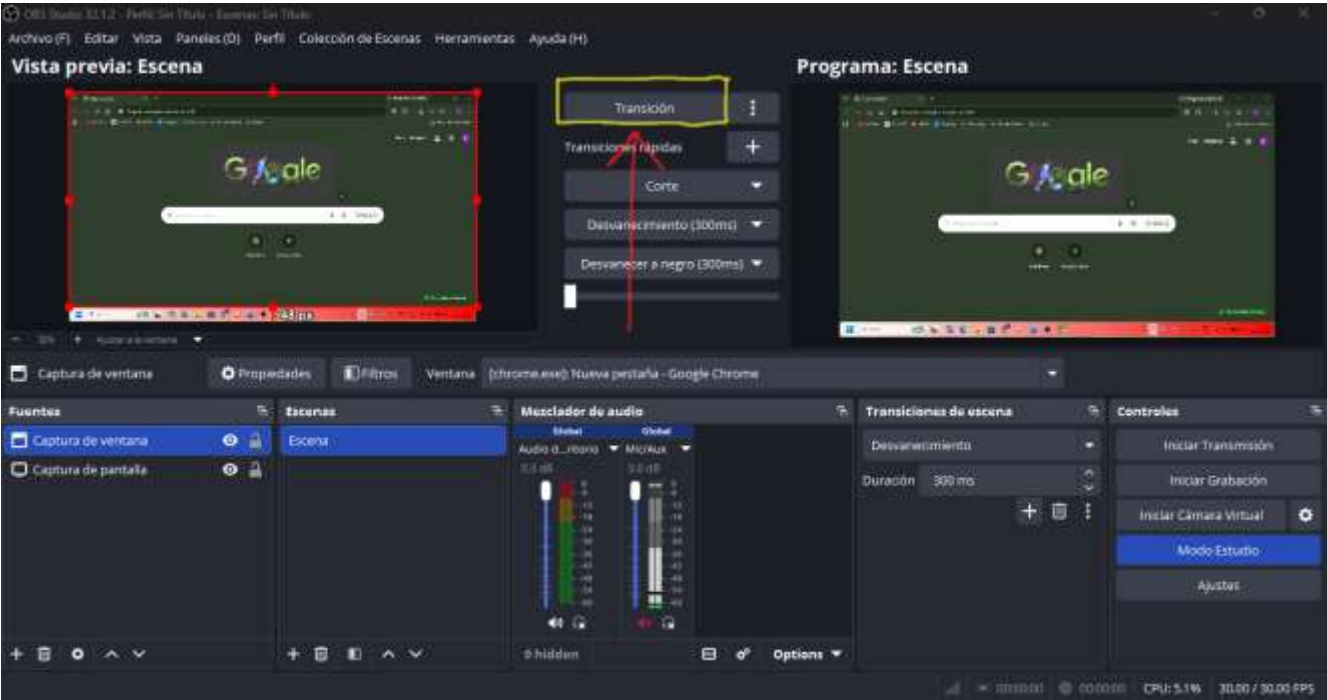
Captura Canva



Captura Paint.NET



Captura GIMP



Herramienta	Facilidad	Funciones	Observación
Canva	Muy alta	Plantillas, texto y flechas	Muy intuitiva
Paint.NET	Alta	Edición básica	Ligero y rápido
GIMP	Media	Edición avanzada	Muy potente, requiere aprendizaje

PARTE 5: DECISIÓN TÉCNICA

Categoría	Herramienta elegida	¿La probó?	Pros	Contras	¿La elegirá?
Capturas de pantalla	ShareX	Si	Muchas funciones y formatos	Interfaz con muchas opciones	Si
Capturas de pantalla	Lighshot	Si	Muy fácil de usar	Menos funciones	No

Capturas de pantalla	OBS Studio	Si	También graba pantalla	No está diseñado para editar capturas	Si
Procesador de texto	Microsoft Word	Si	Muy completo y profesional	Requiere licencia	Si
Procesador de texto	Google Docs	Si	Colaboración en línea	Depende del internet	No
Procesador de texto	LibreOffice Writer	Si	Gratuito	Menor compatibilidad en algunos formatos	No
Editor de video	CapCut	Si	Fácil de usar y buena calidad	Algunas funciones requieren suscripción	Si
Editor de Video	Clipchamp	No	Integrado en Windows y sencillo	Algunas funciones requieren internet o suscripción	No
Editor de video	OBS Studio	Si	Gratis, excelente para grabar pantalla	Edición limitada	Si
Diseño	Canva	Si	Muy intuitivo y con muchas plantillas	Algunas funciones son de pago	Si
Diseño	Paint.NET	Si	Ligero y rápido	Menos herramientas de diseño	Si
Diseño	GIMP	Si	Muy completo y complejo	Difícil de aprender	No

Parte III

MATRIZ DE DISEÑO DE DOCUMENTACIÓN | Producto: Matriz completa + Justificación técnica por escrito

Actividad	Trabajo a desarrollar	Material de apoyo / Enlaces / Herramientas de muestra
Paso 1: Definir identidad visual	Elija: tipografía para títulos, subtítulos y cuerpo (máx. 2 fuentes); paleta de 3 colores corporativos; márgenes y tamaño de página (carta o A4).	MANUAL DE MUESTRA: Guía de identidad visual del Gobierno de El Salvador (https://www.presidencia.gob.sv/). HERRAMIENTA: Selector de colores de Canva (https://www.canva.com/colors/).
Paso 2: Crear estilos en el procesador	Configure estilos automáticos: "Título 1", "Título 2", "Texto normal", "Nota", "Advertencia", "Tip". Pruebe que el índice se genera automáticamente.	MANUAL DE MUESTRA: Crear un índice en Word (soporte de Microsoft).
Paso 3: Diseñar cajas de estilo	Cree 3 cajas visuales: azul para Nota, amarilla para Advertencia, verde para Tip. Deben tener borde, icono sugerido y texto en itálica.	HERRAMIENTA DE MUESTRA: Formas de Word o Canva.MANUAL DE MUESTRA: Manual de diseño editorial de la Universidad de Chile (sección sobre recuadros).
Paso 4: Reglas de captura	Redacte el "Manual de capturas del equipo": resolución mínima (1280x720), formato (PNG), reglas de anotación (flechas rojas, recuadros amarillos), prohibición de capturas borrosas.	MANUAL DE MUESTRA: Estándares de captura de pantalla de Atlassian (https://www.atlassian.com/). HERRAMIENTA: ShareX (configurar reglas de anotación).
Paso 5: Guardado y validación	Guarde la plantilla como Plantilla_Maestra_M3.4.dotx (o formato editable). Muestre al docente y anote ajustes.	HERRAMIENTA: Word (Guardar como Plantilla). MANUAL DE MUESTRA: Guía de plantillas de Microsoft.

Parte IV

"Redactar la estructura y los primeros procedimientos del manual"

Entregable oficial: Borrador del Manual de Usuario

Actividad	Trabajo a desarrollar	Material de apoyo / Enlaces / Herramientas de muestra
Paso 1: Extracción	Revise el código y la BD de su sistema. Extraiga 15 frases o términos técnicos (trigger, FK, query, deploy, listener, etc.).	MANUAL DE MUESTRA: Guía de redacción técnica de la Universidad Veracruzana (https://www.uv.mx/cedeut/files/2013/08/Manualde-Redaccion-Tecnica.pdf). HERRAMIENTA DE MUESTRA: Hemingway Editor (https://hemingwayapp.com/) para detectar complejidad.
Paso 2: Conversión	En tabla de 3 columnas escriba: (a) Término técnico, (b) ¿Qué significa en realidad?, (c) Cómo decírselo al usuario sin jerga.	MANUAL DE MUESTRA: Microsoft Style Guide (https://learn.microsoft.com/en-us/style-guide/az-word-list-term-collections/termcollections/accessibility-terms) HERRAMIENTA: Tabla en Word.
Paso 3: Glosario	Cree glosario alfabético de 10 términos técnicos. Cada definición máximo 2 líneas, entendible para "Persona 1" (perfil bajo).	
Paso 4: Prueba de lenguaje	Lea 3 frases convertidas a un compañero que NO conoce su sistema. Si no entiende, reescriba.	

Ejemplo paso 2 de la parte 4

(a) Término técnico	(b) ¿Qué significa en realidad?	(c) Cómo decírselo al usuario sin jerga
API (Interfaz de Programación de Aplicaciones)	Conjunto de protocolos, rutinas y funciones que permite la comunicación y el intercambio de datos entre diferentes sistemas o aplicaciones de software.	"Es como el mesero de un restaurante: nuestro sistema le pide algo del menú, el mesero va a la cocina (el otro sistema, como Google Maps o el banco) y nos trae de regreso la información."
Caché	Capa de almacenamiento de datos de alta velocidad que guarda un subconjunto de datos transitorios, reduciendo el tiempo de acceso y consumo de red para futuras peticiones.	"Es la memoria a corto plazo del sistema. Guarda cosas que consultas mucho (como fotos o listas) para que la próxima vez que entres, la pantalla cargue muchísimo más rápido."

Ejemplo del paso 4 es de la parte 4

Frase original (Técnica)	Por qué el compañero no entiende	Frase reescrita (Clara)
"Tuvimos que hacer un <i>rollback</i> del último <i>deploy</i> porque rompía el flujo de autenticación."	Palabras en inglés técnico y jerga (<i>rollback</i> , <i>deploy</i> , <i>autenticación</i>) hacen que parezca un idioma alienígena. El compañero solo quiere saber si el sistema funciona.	"Tuvimos que quitar la última actualización del sistema porque estaba causando problemas para que los usuarios iniciaran sesión. Ya regresamos a la versión anterior que funciona bien."
"El <i>cronjob</i> nocturno falló por un <i>timeout</i> en el request al proveedor externo."	Asume que el compañero sabe cómo funcionan las tareas programadas y los límites de tiempo de las redes.	"El proceso automático que actualiza los datos en la madrugada falló porque el sistema de nuestros proveedores tardó demasiado en respondernos."

PARTE IV PASO

1:

- 1- Base de datos
- 2- Entity
- 3- Repository
- 4- Controller
- 5- Query
- 6- Service
- 7- Primary Key (PK)
- 8- Foreign Key (FK)
- 9- Trigger
- 10- Listener
- 11- CRUD
- 12- HTTP
- 13- PostgreSQL
- 14- Login
- 15- Usuario

PASO 2:

Término técnico	¿Qué significa?	¿Cómo decírselo al usuario sin jerga?
Base de datos	Lugar donde se almacena la información del sistema.	Lugar donde esta la información a solicitar
Entity	Clase que representa una tabla de la base de datos.	Es el modelo que usa el sistema para guardar la información.
Repository	Componente que permite consultar y guardar datos en la base de datos.	Es la parte del sistema que busca y guarda la información.
Controller	Recibe las solicitudes del usuario y las procesa.	Es quien recibe lo que haces en la aplicación y responde.
Query	Instrucción para consultar datos.	Es una búsqueda que hace el sistema para encontrar información.
Service	Contiene la lógica del sistema.	Es donde se realizan las tareas importantes del sistema.
Primary Key (PK)	Identificador único de un registro.	Es el número que identifica cada registro sin repetirlo.
Foreign Key (FK)	Relaciona una tabla con otra.	Es el enlace que conecta información entre diferentes tablas.
Trigger	Acción automática que se ejecuta al ocurrir un evento.	Es una tarea que el sistema realiza automáticamente cuando pasa algo.
Listener	Detecta eventos para ejecutar acciones.	Es quien está pendiente de los cambios para actuar cuando sea necesario.
CRUD	Crear, leer, actualizar y eliminar datos.	Son las acciones básicas para administrar la información.
HTTP	Protocolo usado para comunicarse por Internet.	Es la forma en que la aplicación envía y recibe información.
PostgreSQL	Sistema gestor de bases de datos.	Es el programa donde se almacenan todos los datos del sistema.

Login	Proceso para ingresar al sistema.	Es iniciar sesión con usuario y contraseña.
Usuario	Persona que utiliza el sistema.	Es quien usa la aplicación.

PASO 3:

- 1- **API:** Permite que diferentes aplicaciones se comuniquen e intercambien información.
- 2- **Base de datos:** Lugar donde el sistema guarda toda la información de forma organizada.
- 3- **Controller:** Componente que recibe las acciones del usuario y las procesa.
- 4- **CRUD:** Conjunto de operaciones para crear, consultar, modificar y eliminar información.
- 5- **Entity:** Clase que representa una tabla de la base de datos.
- 6- **Foreign Key (FK):** Campo que relaciona una tabla con otra dentro de la base de datos.
- 7- **HTTP:** Protocolo que permite la comunicación entre el navegador y el servidor.
- 8- **Login:** Proceso para ingresar al sistema mediante un usuario y una contraseña.
- 9- **PostgreSQL:** Sistema gestor de bases de datos utilizado para almacenar la información.
- 10- **Repository:** Componente encargado de guardar y consultar los datos en la base de datos.